

TABLE DES MATIERES

1. Resume Executif
2. Perimetre Documentaire Analyse
3. Incoherences Internes de la Documentation
4. Etat des Lieux : Code vs Documentation Complete
5. Analyse des Ecart par Severite
6. Phase 0 : Monorepo 5 Apps + Fondations (S1-S8)
7. Phase 1 : Auth, RBAC et Securite (S9-S14)
8. Phase 2 : Mode Offline et POS (S15-S22)
9. Phase 3 : Modules Pro M01-M09 (S23-S34)
10. Phase 4 : Site Public + Module Scan (S35-S40)
11. Phase 5 : Portail Grossiste G01-G10 (S41-S46)
12. Phase 6 : Modules Institutionnels M16-M19 (S47-S52)
13. Phase 7 : Portails Institutionnel et Admin (S53-S56)
14. Phase 8 : Reseau Network (S57-S60)
15. Phase 9 : Analytics IA + ORION (S61-S63)
16. Phase 10 : Certification et Production (S64-S68)
17. Schema Prisma : Changements Requis
18. Incoherences a Resoudre dans la Documentation
19. Variables d'Environnement Completes
20. Risques et Mitigation
21. Calendrier Consolide

1. RESUME EXECUTIF

Ce document est la version 2.0 du plan d'action pour rendre le codebase MediHelm 100% conforme a sa documentation. Il se base sur l'analyse exhaustive de l'integralite des 41 fichiers du dossier MediHelm du repo GitHub : 14 PDF (268 pages), 21 fichiers DOCX, 3 fichiers Markdown et 1 fichier cursorrules, representant au total plus de 878 000 caracteres de documentation technique et fonctionnelle.

La premiere version de ce plan avait ete elaboree a partir des seuls fichiers CONTEXT.md, medihelm.md et medihelm.cursorrules. La lecture complete de la documentation revele un perimetre bien plus large que ce qui etait initialement evalue : le monorepo documente comprend 5 applications frontend distinctes (medihelm-api, medihelm-web, medihelm-public, medihelm-grossiste, medihelm-institutionnel) plus medihelm-admin, un module Scan GS1 DataMatrix entierement specifie, un portail grossiste avec 10 modules propres, et un portail admin plateforme dedie. Par ailleurs, des incoherences internes significatives ont ete identifiees dans la documentation elle-meme, notamment sur les noms et prix des plans tarifaires.

Le plan passe de 8 phases / 56 semaines a 10 phases / 68 semaines pour integrer ces decouvertes. Les phases 0 a 2 restent le socle non negociable (monorepo, securite, offline). Les phases 3 a 5 couvrent les modules metier Pro, le site public et le module Scan, et le portail grossiste. Les phases 6 a 8 traitent les modules institutionnels, les portails institutionnel/admin, et le reseau Network. Les phases 9 et 10 complètent avec Analytics IA/ORION et la certification finale.

Indicateur	Etat Actuel	Objectif Final
Architecture	Monolithe Next.js 16	Monorepo Turborepo 6 apps
Apps frontend	1 (Next.js unique)	5 (web + public + grossiste + institutionnel + admin)
Backend	112 API routes Next.js	NestJS + Fastify (20+ modules)
Auth	NextAuth v4 (JWT sans verif.)	Supabase Auth + JWT (15min/7j)
Routes securisees	6/112 (5%)	100% des endpoints
Validation entrees	0/112 (0%)	100% (Zod)
Mode offline	SW basique (assets)	SQLite + sync + next-pwa
Module Scan	Absent	GS1 DataMatrix complet
Portail Grossiste	5 pages basiques	10 modules G01-G10
Portail Admin	Absent	admin.medihelm.com complet
Site Public	Absent	medihelm.com 8 modules
Integrations paiement/SMS	Simulees	Reelles (Fedapay + AfricasTalking)

2. PERIMETRE DOCUMENTAIRE ANALYSE

L'analyse exhaustive du dossier MediHelm a revele un corpus documentaire bien plus riche que les 3 fichiers initialement lus. Les 41 fichiers couvrent le cahier des charges, les specifications techniques, les prompts Cursor pour le developpement, les dossiers de partenariat institutionnels, le schema Prisma complet, les guidelines de marque, la politique de pricing, et les CDC frontend pour chaque portail.

2.1 Documents principaux

Document	Reference	Pages/Size	Contenu cle
CDC v2.0	MH-CDC-2025-v2.0	32p / 48K	Vision, 19 modules, pricing, roadmap, partenariats
CDC v1.0	MH-CDC-2025-v1.0	28p / 31K	Version originale 15 modules
Specs v2.0	MH-SPECS-2025-v2.0	32p / 42K	Architecture NestJS, M16-M19, DPMED, BullMQ
Specs v1.0	MH-SPECS-2025-v1.0	32p / 47K	Specs techniques initiales M01-M15
Schema Prisma v1.0	MH-PRISMA-2025-v1.0	55p / 66K	47 modeles, 29 enums, complet
Monorepo Portails v1.0	MH-MONO-2025-v1.0	24p / 35K	Architecture Turborepo, JWT partage

2.2 Documents par portail

Portail	CDC	Cursor	Specs	Autres
Site Public	16p CDC	22p Cursor	11p Specs	Gemini + Partenariat
Grossiste	10p CDC	7p Cursor	-	-
Institutionnel	9p CDC	11p Cursor	-	-
Scan	12p CDC	9p Cursor	18p Specs	-

2.3 Documents strategiques

Document	Taille	Contenu
Pricing v2.0	28K	Plans SEED/BLOOM/CROWN, projections, benchmark
Pricing v2.1	30K	Onboarding, CGV, formation, lancement sequenc�
Dossier DPMED	24K	Lettre formelle, partenariat, annexes techniques
Dossier SoBAPS	10K	Tra�abilit� livraisons, valeur audit FM/USAID
Dossier Grossistes	14K	API commande, portail partenaire, co-marketing
Brand Guidelines	15K	Logo teal #1D9E75, Georgia Serif, palette
Prompts Gemini	33K	38 prompts images pour visuels

3. INCOHERENCES INTERNES DE LA DOCUMENTATION

La lecture complete de la documentation revele des contradictions internes significatives qui doivent etre resolues avant de pouvoir implementer correctement. Ces incoherences proviennent principalement de l'evolution du projet entre les versions v1.0 et v2.0, et de la redaction des documents a des periodes differentes.

3.1 Plans tarifaires contradictoires

C'est l'incoherence la plus critique. Trois sources differentes donnent des noms et prix de plans differents. Le CONTEXT.md et medihelm.md utilisent HELM SEED (19 900 FCFA) / HELM GROW (34 900) / HELM LEAD (54 900). Le CDC v2.0 utilise STEM (12 900) / BLOOM (22 900) / CROWN (38 900). Le Pricing v2.0/v2.1 utilise HELM SEED / HELM BLOOM / HELM CROWN avec des prix encore differents. Il est imperatif de trancher definitivement sur les noms et les prix avant d'implementer le module d'abonnement.

Source	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
CONTEXT.md / medihelm.md	SEED 19 900	GROW 34 900	LEAD 54 900	NETWORK sur devis
CDC v2.0 (p.26)	STEM 12 900	BLOOM 22 900	CROWN 38 900	NETWORK sur devis
Pricing v2.0/v2.1	SEED 19 900	BLOOM 34 900	CROWN 54 900	NETWORK sur devis
Schema Prisma actuel	SEED (enum)	-	-	-

Recommandation : Adopter la version Pricing v2.1 (la plus recente et la plus detaillee) comme reference unique : HELM SEED / HELM BLOOM / HELM CROWN / HELM NETWORK. Mettre a jour CONTEXT.md et medihelm.md en consequence.

3.2 Noms de plans dans le schema Prisma

L'enum PlanType dans le schema Prisma actuel contient SEED (et non STEM comme dans le CDC v2.0). L'enum dans le Schema Prisma v1.0 documente utilise egalement SEED. Il faut reconcilier cet enum avec la decision sur les plans tarifaires et ajouter BLOOM/CROWN en remplacement de GROW/LEAD.

3.3 Nombre de roles RBAC

CONTEXT.md liste 12 roles (PLATFORM_ADMIN a GROSSISTE_PARTNER). Le Schema Prisma v1.0 documente des roles differents pour l'espace pharmacie : OWNER, DIRECTEUR, PHARMACIEN, CAISSIER, MAGASINIER, COMPTABLE, STAGIAIRE. Le portail grossiste a ses propres roles : GROSSISTE_ADMIN, COMMANDES, PREPARATEUR, LIVREUR, COMMERCIAL, COMPTABLE. Le code actuel a un enum RoleType avec 11 valeurs. La resolution necessite de combiner les roles pharmacie,

institutionnels et grossiste dans un systeme unifie avec TenantType (PHARMACIE, GROSSISTE, INSTITUTION, PLATFORM) pour isoler les permissions.

3.4 Architecture monorepo : 4 apps vs 5 apps vs 6 apps

CONTEXT.md decrit 2 apps (api + web) + 3 packages. Le document Monorepo Portails v1.0 detaille 4 apps frontend (medihelm-web, medihelm-public, medihelm-grossiste, medihelm-institutionnel) + 1 API NestJS. Le CDC Institutionnel ajoute medihelm-admin comme 6e application. Le code actuel est un seul projet Next.js. La resolution : adopter l'architecture la plus complete du Monorepo Portails v1.0 avec l'ajout de medihelm-admin, soit 6 apps au total.

3.5 Domaines Analytics IA : 7 vs 9

medihelm.md liste 9 domaines (STOCK, VENTES, PATIENTELE, PERSONNEL, FINANCE, PEREMPTIONS, RESEAU, CONFORMITE, INTEGRATION_GROSSISTE). Le CDC v2.0 mentionne 7 domaines dans la section Analytics. Les Specs v2.0 ajoutent Conformite reglementaire et Performance integration grossiste comme nouveaux. Recommandation : adopter les 9 domaines de medihelm.md (la source la plus complete) et creer l'enum DomaineIA correspondant dans le schema Prisma.

4. ETAT DES LIEUX : CODE vs DOCUMENTATION COMPLETE

4.1 Stack technique

Composant	Documente	Actuel	Ecart
Frontend Web	Next.js 14 (medihelm-web)	Next.js 16 monolithe	App unique, pas monorepo
Frontend Public	Next.js 14 (medihelm-public)	Absent	CRITIQUE : absent
Frontend Grossiste	Next.js 14 (medihelm-grossiste)	5 pages basiques	Incomplet
Frontend Institutionnel	Next.js 14 (medihelm-institutionnel)	12 pages basiques	Incomplet
Frontend Admin	Next.js 14 (medihelm-admin)	Absent	Absent
Backend	NestJS + Fastify (medihelm-api)	API routes Next.js	CRITIQUE : absent
ORM	Prisma 5+	Prisma 6.11	OK (version superieure)
Auth	Supabase Auth + JWT	NextAuth v4 (JWT sans verif.)	CRITIQUE
DB offline	SQLite via Prisma	Aucun	CRITIQUE
Cache	Redis Upstash	Aucun	Absent
Queue	BullMQ	Aucun	CRITIQUE
PWA	next-pwa	SW basique	CRITIQUE
WebSocket	NestJS Gateway + Socket.io	Exemple non connecte	Absent
Module Scan	ParseGS1 + ScanResolver	Absent	Absent
SMS	AfricasTalking	Simule	Non integre
Paieement	Fedapay SDK	Simule	Non integre
Monitoring	Sentry + Vercel Analytics	Aucun	Absent
Branding	Teal #1D9E75, Georgia Serif	Non applique	Ecart design

4.2 Securite

L'analyse de securite reste critique. Seulement 6 des 112 routes API verifient l'authentification. Le bearer token JWT est decode sans verification de signature. Aucune validation Zod n'est appliquee malgre la presence du package. Le RBAC n'est utilise que sur 5% des routes. Il n'y a pas de rate limiting, pas de mTLS, et les identifiants de base de donnee sont en clair dans les scripts. Les webhooks HMAC-SHA256 sont correctement implements mais c'est la seule mesure de securite en place.

4.3 Schema Prisma

Le schema Prisma actuel contient 77 modeles et 31 enums. Le Schema Prisma v1.0 documente en contient 47 modeles et 29 enums. L'ecart de 30 modeles supplementaires dans le code actuel provient de l'ajout de modeles non documentes (ScorePharmacie, RapportAnalytics, Reseau, OfficineReseau, TransfertStock, Abonnement, Facture, etc.). Certains de ces modeles seront necessaires, d'autres devront etre reconcilies avec les modeles documentes pour eviter les doublons ou les incoherences.

5. ANALYSE DES ECARTS PAR SEVERITE

5.1 Ecart Critique (Bloquant production)

Absence NestJS

Backend complet dans API routes Next.js. Pas de guards, interceptors, middleware, WebSocket Gateway.

95% routes sans auth

106/112 routes sans authentification. Données de toutes pharmacies accessibles.

JWT sans vérification signature

Bearer token decode avec atob(). Forge de tokens possible.

Zero validation d'entrées

Zod installé mais jamais utilisé. Risques injection et corruption.

Pas de mode offline

POS ne peut pas fonctionner hors connexion. Bloqueur absolu au Bénin.

Pas de BullMQ/Redis

SLA alertes DPMED < 2 min impossible sans queue dédiée.

Pas de WebSocket reel

Notifications temps reel impossibles. SSE insuffisant.

Site Public absent

medihelme.com entièrement documenté mais pas de code. Hub central manquant.

Portail Admin absent

admin.medihelm.com pour PLATFORM_ADMIN n'existe pas.

Module Scan absent

ParseGS1, ScanResolver, useBarcodeInput tous documentés mais non implémentés.

5.2 Ecart Eleve (Impact majeur)

RBAC non appliqué

Système complet dans rbac.ts mais 5% d'utilisation seulement.

Portail Grossiste basique

5 pages vs 10 modules G01-G10 documentés.

Portails Institutionnels basiques

Pages existantes mais flux métier non connectés.

Fedapay/AfricasTalking simules

Paielements et SMS non fonctionnels.

Pas de rate limiting

Aucune protection force brute.

Pas de mTLS

Connexions institutions non securisees.

Clefs API en clair

Identifiants Neon DB dans le code source.

Brand Guidelines non appliques

Palette teal #1D9E75 et Georgia Serif non utilises.

5.3 Ecart Moyens

Champs Prisma manquants

Vente.reference, synchedAt, montantAssur, Pharmacie.slug, modeGardeActif, planExpireAt, Utilisateur.supabaseUid, DomaineIA enum.

Enums divergents

PlanType (SEED vs STEM), StatutVente (sans AVOIR), ModePaiement (sans ASSURANCE/CREDIT), StatutCommandePatient (en anglais).

Pas de FEFO/CMUP

Decrement stock FEFO et calcul CMUP non implementes.

Pas de cron Analytics

Rapports Analytics IA non generes automatiquement.

Pas de Docker/CI-CD

Aucun Dockerfile, pipeline, ou script de deploiement.

Incoherences pricing docs

3 versions differentes des noms et prix de plans.

PHASE 0 : MONOREPO 5 APPS + FONDATIONS

Duree estimee : Semaines 1-8 (8 semaines)

Cette phase restructure le monolithe Next.js en monorepo Turborepo avec 6 applications distinctes, conformément au document Monorepo Portails v1.0. L'architecture cible comprend : medihelm-api (NestJS), medihelm-web (pharmacie Pro), medihelm-public (site public), medihelm-grossiste (portail grossiste), medihelm-institutionnel (portails DPMED/SoBAPS/ABRP), et medihelm-admin (admin plateforme). Les packages partages types, auth et ui sont crees pour mutualiser le code. Le schema Prisma est mis a jour avec les champs manquants et les enums corriges. La connexion inter-projets est configuree via JWT partage et CORS dynamique.

6.1 Architecture cible du monorepo

Le monorepo utilise pnpm workspaces avec Turborepo pour la gestion du build. Chaque application frontend est un projet Next.js 14+ independant avec son propre port de developpement : medihelm-web sur :3000, medihelm-public sur :3001, medihelm-grossiste sur :3002, medihelm-institutionnel sur :3003, medihelm-admin sur :3004. L'API NestJS tourne sur :4000. Le package types contient les enums et interfaces partages (RoleType, TenantType, PlanType, JWTPayload, APIResponse). Le package auth fournit les fonctions decodeJWT, isTokenExpired, getStoredToken, getRedirectUrl. Le package ui regroupe les composants React partages. La page /portails sur medihelm-public sert de hub central avec 4 PortalCards redirigeant vers chaque espace.

6.2 Livrables

- Monorepo Turborepo fonctionnel avec pnpm workspaces et turbo.json
- medihelm-api/ : NestJS + Fastify + Prisma + health check
- medihelm-web/ : Frontend pharmacie Pro migre (toutes les pages (pro) existantes)
- medihelm-public/ : Site public vide avec page /portails et /connexion
- medihelm-grossiste/ : Frontend grossiste vide avec structure de base
- medihelm-institutionnel/ : Frontend institutionnel vide avec structure de base
- medihelm-admin/ : Frontend admin vide avec structure de base
- packages/types/ : Enums + interfaces partages (RoleType, TenantType, JWTPayload, etc.)
- packages/auth/ : Fonctions JWT partagees (decodeJWT, getStoredToken, getRedirectUrl)
- packages/ui/ : Composants React partages (MhButton, MhCard, MhInput, MhBadge, MhSearchBar)
- Schema Prisma mis a jour avec tous les champs manquants et enums corriges
- JWT partage : token unique emis par api.medihelm.com, utilise par tous les frontends
- CORS dynamique NestJS pour accepter les origines des 5 frontends
- Page /portails sur medihelm-public avec 4 PortalCards

6.3 Etapes

Semaine	Action
S1	Initialiser monorepo Turborepo + pnpm workspaces. Structure apps/ et packages/.
S1-S2	Creer medihelm-api/ (NestJS + Fastify + Prisma + health check). Configurer CORS dynamique.
S2-S4	Migrer frontend Next.js dans medihelm-web/. Mettre a jour imports. Verifier toutes les pages.
S3-S4	Creer packages/types/ : extraire RoleType, TenantType, PlanType, JWTPayload, APIResponse, etc.
S4-S5	Creer packages/auth/ : decodeJWT, getStoredToken, getRedirectUrl, isTokenExpired.
S5	Creer packages/ui/ : MhButton, MhCard, MhInput, MhBadge, MhSearchBar avec palette teal #1D9E75.
S5-S6	Creer medihelm-public/ avec page /portails (4 PortalCards) et /connexion (LoginForm partage).
S6-S7	Creer medihelm-grossiste/, medihelm-institutionnel/, medihelm-admin/ (squelette + auth).
S7-S8	Mettre a jour schema Prisma (champs manquants, enums corriges). Generer migration. Tests E2E monorepo.

PHASE 1 : AUTH, RBAC ET SECURITE

Duree estimee : Semaines 9-14 (6 semaines)

Mise en place de l'authentification Supabase Auth, du RBAC complet avec TenantType, de la validation Zod systematique, et du rate limiting. Le JWTPayload contient sub, pharmacieId, grossisteId, role, tenantType (PHARMACIE, GROSSISTE, INSTITUTION, PLATFORM) pour diriger chaque utilisateur vers le bon portail et appliquer les permissions correctes.

7.1 Livrables

- Supabase Auth avec JWT (access 15 min, refresh 7 jours) emis par api.medihelm.com
- JWTPayload unifie : {sub, pharmacieId, grossisteId, role, tenantType, permissions}
- NestJS AuthGuard + RolesGuard + TenantGuard + InstitutionGuard sur 100% des endpoints
- Decorateur @Roles() avec matrice RBAC par TenantType (pharmacie, grossiste, institution, platform)
- TenantMiddleware : SET app.current_tenant avant chaque requete Prisma
- ZodValidationPipe NestJS : schemas Zod pour chaque endpoint (body, query, params)
- Rate limiting : 5 tentatives/15min/IP sur /auth/login, 100 req/min/IP ailleurs
- Chiffrement clefs API en base (AES-256-GCM)
- Suppression identifiants en clair du code source
- Audit logging systematique via AuditLog

7.2 Etapes

Semaine	Action
S9	Installer @supabase/supabase-js. Creer AuthModule NestJS. Remplacer decodeBearerToken vulnerable.
S9-S10	Implementer AuthGuard avec verification JWT Supabase. JWTPayload avec tenantType.
S10-S11	Implementer RolesGuard + TenantGuard + InstitutionGuard. Decorateur @Roles(). Appliquer partout.
S11-S12	Creer ZodValidationPipe. Ecrire schemas Zod pour chaque endpoint. Appliquer systematiquement.
S12-S13	Rate limiting + chiffrement clefs API + nettoyage code source.
S13-S14	Audit logging systematique. Tests conformite RBAC par role et TenantType.

PHASE 2 : MODE OFFLINE ET POS

Duree estimee : Semaines 15-22 (8 semaines)

Implementation du mode offline critique pour le Benin : SQLite local via Prisma pour les tables critiques, synchronisation offline/online avec file d'attente IndexedDB, endpoint POST /ventes/sync idempotent, et PWA complete avec next-pwa. Le POS doit survivre aux coupures internet et electriques, et aucune vente ne doit etre perdue.

8.1 Livrables

- SQLite local : medicaments, lots, patients (lecture) ; ventes, lignes_vente, paiements (ecriture)
- SyncService : detection offline/online, file IndexedDB, retry automatique, resolution conflits
- Endpoint POST /ventes/sync batch idempotent (base sur Vente.reference unique)
- Champs synchedAt (null = offline) et reference (unique) sur Vente
- next-pwa complet : service worker avancé, manifest, installation Android
- Indicateur visuel permanent de connexion (OfflineBanner)
- FEFO dans le POS offline : tri lots par dateExpiration asc
- Tests resistance : 100 ventes offline, sync sans perte, coupure electrique

8.2 Etapes

Semaine	Action
S15-S16	SQLite local via Prisma. Schema offline et repositories lecture/ecriture.
S16-S17	SyncService : file IndexedDB, retry automatique, resolution conflits.
S17-S18	Endpoint POST /ventes/sync NestJS. Idempotence via Vente.reference.
S18-S19	Integrer next-pwa dans medihelm-web/. Service worker strategique.
S19-S20	OfflineBanner + useOnlineStatus hook. Indicateur visuel permanent.
S20-S21	FEFO dans POS offline. Calcul CMUP a la reception de lot.
S21-S22	Tests resistance (100 ventes offline, coupure electrique). Validation zero perte.

PHASE 3 : MODULES PRO M01-M09

Duree estimee : Semaines 23-34 (12 semaines)

Migration des 9 modules metier fondamentaux vers le backend NestJS avec services, controleurs, DTOs et tests. Les routes API Next.js existantes sont remplacees par les endpoints NestJS. Le frontend medihelm-web est mis a jour pour appeler api.medihelm.com/v1. L'accent est mis sur le respect des regles metier documentees : FEFO, CMUP, multitenancy, RBAC, FCFA, WAT, CNSS Benin, SYSCOHADA.

Module	Nom	Semaines	Points critiques
M01	Gestion du Stock	S23-S25	FEFO, CMUP, alertes peremption, stock min/secu, reception SoBAPS
M02	Point de Vente (POS)	S25-S28	Multi-caissier, offline, ordonnances, reçus PDF, scan code-barres
M03	Commandes Fournisseurs	S28-S30	Bons commande, reception, retours, API grossiste automatique
M04	Gestion Fournisseurs	S30-S31	Referentiel, conditions, score fiabilite
M05	Gestion Patients	S31-S32	Dossier, historique, fidelite, credit, alertes rappel lot
M06	Ordonnances	S32-S33	Numerisation, validation, stupefiants, interactions medicamenteuses
M07	Personnel (RH)	S33-S34	Planning, conges, pointage, paie CNSS 3.6%/15.4% + IRPP Benin
M08	Finance	S33-S34	Caisse journaliere, resultat, TVA, export SYSCOHADA revise
M09	Pharmacie de Garde	S34	Planning, diffusion, rapport, alertes patients, badge OUVERTE/FERMEE

PHASE 4 : SITE PUBLIC + MODULE SCAN

Duree estimee : Semaines 35-40 (6 semaines)

Implementation du site public medihelm.com (medihelm-public/) avec 8 modules documentes et du module Scan GS1 DataMatrix. Le site public est le hub central de la plateforme : landing page, recherche medicaments, pharmacies de garde, commande pre-pharmacie, verification authenticite, et espace patient. Le module Scan supporte les formats EAN-13, DataMatrix GS1, QR Code et Code 128 avec le ParseGS1Service et le ScanResolverService documentes.

10.1 Site Public - 8 Modules

- P01 Landing Page : Hero + SearchBar + carte pharmacies + FAQ + CTA pharmacien
- P02 Recherche Medicaments : Resultats geolocalises + carte Leaflet + filtres DCI/generique/disponibilite
- P03 Fiche Pharmacie : Horaires, services, garde, contact, avis, /pharmacies/:slug
- P04 Pharmacie de Garde : Temps reel, planning hebdomadaire, SOS urgence, badge OUVERTE/FERMEE
- P05 Commande Pre-pharmacie : Panier, file attente virtuelle, paiement Fedapay, commission 1.5%
- P06 Verification Medicament : Scan code-barres/QR, 3 statuts (Conforme/Alerte/Non reference)
- P07 Espace Patient : Profil, historique, fidelite, carnets vaccination, alertes rappel lot
- P08 Page /portails : 4 PortalCards (Pharmacien, Grossiste, Institutionnel, Admin)

10.2 Module Scan - Architecture

Le module Scan est documente dans 3 fichiers (CDC, Cursor, Specs) totalisant 39 pages. L'architecture repose sur le ParseGS1Service qui extrait les donnees des codes DataMatrix GS1 (AI 01=GTIN, AI 17=Expiration, AI 10=Lot, AI 21=Serie) et le ScanResolverService qui resout en 5 etapes : parseGS1, findMedicament, checkAlertes, checkPeremption, determineAction. Le hook useBarcodeInput gere les lecteurs USB, et le composant BarcodeScanner utilise la camera Android. L'objectif de performance est une reponse inferieure a 300ms p95 avec cache Redis pour les medicaments frequents. En mode offline, le ScanOfflineService interroge la base SQLite locale.

10.3 Etapes

Semaine	Action
S35	Medihelm-public : Landing page P01 + SearchBar + carte Leaflet + FAQ
S35-S36	P02 Recherche + P03 Fiche Pharmacie + P04 Garde temps reel
S36-S37	P05 Commande pre-pharmacie + integration Fedapay reelle + P06 Verification
S37-S38	P07 Espace Patient + P08 Page /portails. Auth patient JWT optionnel.
S38-S39	Module Scan : ParseGS1Service + ScanResolverService + POST /scan endpoint

Semaine	Action
S39-S40	Scan frontend : useBarcodeInput + BarcodeScanner + POS integration + offline scan

PHASE 5 : PORTAIL GROSSISTE G01-G10

Duree estimee : Semaines 41-46 (6 semaines)

Implementation du portail grossiste (medihelm-grossiste/) avec les 10 modules documentes dans le CDC Grossiste Frontend v1.0 et le Cursor Prompt Grossiste v1.0. Un grossiste est un tenant isole (GrossisteTenant) avec ses propres roles : GROSSISTE_ADMIN, COMMANDES, PREPARATEUR, LIVREUR, COMMERCIAL, COMPTABLE. Les officines et grossistes ne se voient jamais directement en base. Le portail recoit les commandes des officines MediHelm Pro, gere les stocks d'entrepot, organise le picking FEFO, planifie les livraisons et publie les catalogues de prix.

Module	Nom	Fonctionnalites cles
G01	Catalogue et Tarification	Produits, statuts (DISPONIBLE/RUPTURE/EN_COMMANDE/SOUS_SURVEILLANCE), tarification multi-niveaux, UG
G02	Lots Entrepot	CRUD lots, filtres statut/peremption, scan code-barres, PV destruction
G03	Commandes Entrantes	Sources: MEDIHELM_PRO/SAISIE_MANUELLE/APP_COMMERCIAL, confirmation partielle, reliquats
G04	Picking et Preparation	FEFO, scan confirmation, alerte quarantaine, mobile-first
G05	Livraisons	Planning drag-and-drop, interface livreur mobile, signature electronique, offline IndexedDB
G06	Clients et Officines	DataTable, encours/plafond credit, relation officine-grossiste
G07	Employes	RH grossiste, roles specifiques, planning
G08	Catalogue Prix Public	Passerelle vers officines MediHelm Pro, synchronisation WebSocket
G09	Finance et Facturation	CA, creances, export SYSCOHADA
G10	Analytics et Reporting	KPIs grossiste, performances commerciales

11.2 Etapes

Semaine	Action
S41	G01 Catalogue + G02 Lots Entrepot. Structure tenant isole GrossisteTenant.
S41-S42	G03 Commandes Entrantes + WebSocket commande:nouvelle.
S42-S43	G04 Picking (mobile-first, FEFO, scan) + G05 Livraisons (offline, signature).
S43-S44	G06 Clients Officines + G07 Employes + G08 Catalogue Prix Public.
S44-S45	G09 Finance + G10 Analytics. Export SYSCOHADA grossiste.
S45-S46	Integration API commande automatique UbiPharm/Promopharma. Webhook confirmation. Tests.

PHASE 6 : MODULES INSTITUTIONNELS M16-M19

Duree estimee : Semaines 47-52 (6 semaines)

Les modules M16 a M19 sont les differenciateurs absolus de MediHelm. Le flux d'alerte DPMED est l'operation la plus critique avec un SLA de moins de 2 minutes. La queue BullMQ dediee 'alertes-dpmed' (priorite 1, 20 workers, 5 retries avec backoff exponentiel) est implementee avec une instance Redis separee (REDIS_ALERTES_URL). Le module Conformite calcule un score sur 100 avec 5 composantes documentees.

12.1 Performance alertes DPMED

Etape	Temps max	Detail
Mise en queue BullMQ	< 100 ms	Priorite 1, delai 0
Identification pharmacies	< 10 s	Lots en stock actif correspondants
Identification patients	< 10 s	Achats 90 derniers jours
Envoi push Firebase FCM	< 30 s	Batch 500 tokens max
Envoi SMS AfricasTalking	< 60 s	Bulk SMS national
Total garanti	< 2 min	De bout en bout, 600 pharmacies + 10 000 patients

12.2 Score Conformite (M19)

Composante	Points	Critere
Registre stupefiants	25 pts	Registre sans trou, complet et a jour
Alertes DPMED traitees	25 pts	Acquittement dans les 24 heures
Documents valides	20 pts	Licences et diplomes non expires
Pharmacovigilance	15 pts	Signalements EI soumis dans les delais
Destructions	15 pts	PV de destructions a jour

12.3 Etapes

Semaine	Action
S47-S48	M16 Pharmacovigilance : signalement EI, pseudonymisation, surveillance, fiches DCI.
S48-S49	M18 Alertes DPMED : webhook, RSA-256, queue BullMQ, diffusion push FCM + SMS.
S49-S50	Diffusion multi-canal : Firebase FCM batch, AfricasTalking bulk, WebSocket portail DPMED.
S50-S51	M19 Conformite : score 100 pts, exports legaux, certification DPMED, badge conformite.
S51-S52	Tests performance SLA < 2 min. Tests securite institutionnels (webhook sans cert, signature invalide, IP non whiteliste).

PHASE 7 : PORTAILS INSTITUTIONNEL ET ADMIN

Duree estimee : Semaines 53-56 (4 semaines)

Implementation des portails institutionnel (medihelm-institutionnel/) et admin (medihelm-admin/) conformément aux CDC et Cursor Prompt Institutionnel v1.0. Le portail institutionnel dessert DPMED, SoBAPS et ABRP sur institutionnel.medihelm.com. Le portail admin dessert PLATFORM_ADMIN sur admin.medihelm.com. L'accès institutionnel est gratuit. Les données individuelles d'officine ne sont jamais transmises : uniquement des agrégats anonymisés.

13.1 Portail Institutionnel

- DPMED : Dashboard conformite, alertes RW, signalements EI (lecture+export), registres stupefiants (lecture), surveillance médicaments RW, fiches DCI RW
- SoBAPS : Dashboard livraisons, confirmations reception, officines partenaires, produits MEG surveillés (lecture)
- ABRP : Dashboard réglementaire, documents, score conformite par officine, certifications MediHelm

13.2 Portail Admin (admin.medihelm.com)

- Gestion officines : CRUD, plans (SEED/BLOOM/CROWN/NETWORK), suspension, reinitialisation MDP
- Gestion grossistes : CRUD GrossisteTenant, plans STARTER/BUSINESS/ENTERPRISE
- Comptes et utilisateurs : tous les utilisateurs plateforme
- Plans et facturation : suivi abonnements et paiements
- ORION Global : supervision cron jobs et tâches planifiées
- Logs et audit : tableau chronologique, filtres, export CSV
- Alertes DPMED Admin : gestion et supervision des alertes
- Infrastructure : santé API, polling 30s, monitoring

13.3 Etapes

Semaine	Action
S53	Portail institutionnel : routes DPMED/SOBAPS/ABRP, sidebar par role, helpers isDPMED/isSoBAPS/isABRP.
S53-S54	DPMED Dashboard + Alertes (formulaire emission, signature, diffusion, acquittement).
S54	DPMED Pharmacovigilance + Registres + Surveillance + SoBAPS Livraisons + ABRP.
S54-S55	Portail admin : CRUD officines, grossistes, utilisateurs, plans, ORION, audit, infrastructure.
S55-S56	Integration mTLS pour connexions serveur-institution. IP Whitelist webhooks. Tests E2E.

PHASE 8 : RESEAU NETWORK

Duree estimee : Semaines 57-60 (4 semaines)

MediHelm Network est le portail pour les promoteurs multi-officines. Le JWT du promoteur contient {pharmacies: ['uuid1', 'uuid2', ...]} pour l'accès multi-tenant. Le plan HELM NETWORK est sur devis pour les reseaux de 2+ officines. Cette phase implemente le dashboard reseau, la gestion des officines, les transferts de stock inter-officines, et le personnel reseau consolide.

14.1 Livrables

- Dashboard reseau : KPIs consolides sur toutes les officines du reseau
- Gestion officines : ajout/suppression, transferts de stock inter-officines
- Stock reseau : vue globale, alertes peremption, suggestions de transferts
- Personnel reseau : planning consolide, conges, paie multi-officines
- JWT promoteur : {pharmacies: ['uuid1', 'uuid2', ...], tenantType: 'PHARMACIE', role: 'PROMOTEUR'}

PHASE 9 : ANALYTICS IA + ORION

Duree estimee : Semaines 61-63 (3 semaines)

Le module Analytics IA genere des rapports quotidiens a 05h00 WAT via un cron BullMQ sur les 9 domaines : STOCK, VENTES, PATIENTELE, PERSONNEL, FINANCE, PEREMPTIONS, RESEAU, CONFORMITE, INTEGRATION_GROSSISTE. Chaque domaine a un score 0-100 (vert 75+, ambre 50-74, rouge < 50). L'algorithme de prediction de rupture calcule la conso moyenne journaliere sur 30 jours et estime les jours avant rupture. ORION est l'assistant AI qui genere des briefings et actions recommandees.

15.1 Algorithme prediction rupture (STOCK)

$$\text{consoMoyJour} = \text{totalVentes30j} / 30$$

$$\text{joursAvantRupture} = \text{stockDisponible} / \text{consoMoyJour}$$

$$\text{qteRecommandee} = (\text{consoMoyJour} * \text{delaiLivraisonFournisseur}) + \text{stockSecurite}$$

L'endpoint POST /analytics/relancer permet de regenerer manuellement avec un cooldown de 30 minutes.

PHASE 10 : CERTIFICATION ET PRODUCTION

Duree estimee : Semaines 64-68 (5 semaines)

Phase finale dediee aux tests de bout en bout, a la verification de conformite complete, et a la mise en production progressive suivant le sequencement documente : Beta gratuite (mois 1-3, 5 officines pilotes), Beta payante (mois 4-6, -30%), Plein tarif (mois 7+). La certification implique la verification de chaque regle absolue, chaque endpoint critique, et chaque flux metier documente.

16.1 Checklist conformite

- Chaque requete Prisma filtre par pharmacieId (multitenancy strict)
- TenantMiddleware injecte SET app.current_tenant avant chaque requete
- RLS PostgreSQL actif sur toutes les tables metier
- Webhooks institutionnels valides par HMAC-SHA256
- Alertes DPMED validees par RSA-256 avant mise en queue
- mTLS pour connexions serveur-institutions
- Zero donnee individuelle officine vers portails institutionnels
- Mode offline fonctionnel : POS et Stock hors connexion
- Champ syncedAt fonctionnel, FEFO implemente, CMUP calcule
- Score conformite sur 100 pts avec 5 composantes
- SLA alertes DPMED < 2 minutes en condition reelle
- Brand Guidelines applique (teal #1D9E75, Georgia Serif)
- Docker, CI/CD, Sentry, monitoring en place

16.2 Plan de lancement

Phase	Periode	Prix	Objectif
Beta gratuite	Mois 1-3	Gratuit	5 officines pilotes Cotonou/Parakou
Beta payante	Mois 4-6	-30%	20-30 officines, iteration feedback
Plein tarif	Mois 7+	Plein tarif	100+ officines, partenariats actifs

17. SCHEMA PRISMA : CHANGEMENTS REQUIS

17.1 Champs a ajouter

Modele	Champ	Type	Contrain te	Justification
Vente	reference	String	@unique	Idempotence sync offline
Vente	synchedAt	DateTime ?	-	Null = offline, date = sync
Vente	montantAssur	Float	@default(0)	Montant assurance/tiers payant
Vente	commandePatId	String?	-	Lien commande patient en ligne
Pharmacie	slug	String	@unique	URL slug pages publiques
Pharmacie	modeGardeActif	Boolean	@default(false)	Garde active
Pharmacie	planExpireAt	DateTime ?	-	Expiration plan tarifaire
Utilisateur	supabaseUid	String	@unique	ID Supabase Auth

17.2 Enums a modifier

Enum	Changement	Detail
PlanType	SEED + BLOOM + CROWN + NETWORK	Remplacer GROW/LEAD par BLOOM/CROWN (Pricing v2.1)
StatutVente	Ajouter AVOIR + PARTIELLEMENT_PAYEE	Retours et credit patient
ModePaiement	Ajouter ASSURANCE + CREDIT	Tiers payant et credit patient
StatutCommandePatient	Passer en francais	RECUE, EN_PREPARATION, PRETE, RECUPEREE, ANNULEE
Nouveau : DomaineIA	Creer l'enum 9 valeurs	STOCK, VENTES, PATIENTELE, PERSONNEL, FINANCE, PEREMPTIONS, RESEAU, CONFORMITE, INTEGRATION_GROSSISTE
Nouveau : TenantType	Creer l'enum	PHARMACIE, GROSSISTE, INSTITUTION, PLATFORM
Nouveau : ContexteScan	Creer l'enum	VENTE, RECEPTION, INVENTAIRE, PATIENT

17.3 Modeles Scan a ajouter

Modele	Champs cles
ScanLog	rawCode, contexte (ContexteScan), pharmacieId, utilisateurId, resultat, medicamentId?, lotId?, tempsReponse

Modele	Champs clés
ScanCache	codeBarres, gtin, medicamentId, pharmacieId, donnees (Json), expireAt, TTL

17.4 Modeles Grossiste a ajouter

Modele	Champs clés
GrossisteTenant	id, nom, slug, adresse, plan (STARTER/BUSINESS/ENTERPRISE), actif
ProduitGrossiste	grossisteId, dci, nomCommercial, gtin, codeBarres, statut (DISPONIBLE/RUPTURE/EN_COMMANDE/SOUS_SURVEILLANCE)
LotGrossiste	produitId, numeroLot, quantite, dateExpiration, emplacement, statut
TarifGrossiste	produitId, niveau (OFFICINE/RESEAU/SPECIAL), prixUnitaire, ugQuantite, ugGratuite
CommandeGrossiste	grossisteId, pharmacieId, lignes, statut, source (MEDIHELM_PRO/SAISIE_MANUELLE)
BonPicking	commandeId, prepareurId, lignes, statut, scanConfirme
LivraisonGrossiste	commandeId, livreurId, planning, statut, signatureElectronique

18. INCOHERENCES A RESOUDRE DANS LA DOCUMENTATION

Avant d'implementer, les incoherences suivantes doivent etre tranchees par le fondateur (Dawes). Chaque decision impacte le schema Prisma, le module d'abonnement, et le frontend.

Incoherence	Option A	Option B	Recommandation
Noms plans tarifaires	SEED/GROW/LEAD (CONTEXT.md)	SEED/BLOOM/CROWN (Pricing v2.1)	Option B (Pricing v2.1 = plus recent)
Prix plans	19 900/34 900/54 900 (CONTEXT.md)	12 900/22 900/38 900 (CDC v2.0)	A decider (trancher avec Pricing v2.1)
Roles pharmacie	OWNER absent (CONTEXT.md)	OWNER present (Schema Prisma v1.0)	Ajouter OWNER (compte proprietaire)
Apps monorepo	2 apps (CONTEXT.md)	5-6 apps (Monorepo Portails)	6 apps (document le plus complet)
Analytics domaines	9 (medihelm.md)	7 (CDC v2.0)	9 domaines (source la plus complete)
Enum PlanType code	SEED (code actuel)	STEM (CDC v2.0)	SEED + BLOOM + CROWN (Pricing v2.1)

19. VARIABLES D'ENVIRONNEMENT COMPLETES

La documentation reference 40+ variables d'environnement avec des noms officiels. Actuellement seules 12 sont utilisees dans le code. Voici les variables manquantes organisees par categorie et par phase d'implementation.

19.1 Variables critiques (Phases 0-1)

Variable	Usage	Phase
SUPABASE_URL	Connexion Supabase Auth	Phase 1
SUPABASE_ANON_KEY	Cle publique Supabase	Phase 1
SUPABASE_SERVICE_KEY	Cle service Supabase	Phase 1
JWT_SECRET	Secret JWT access (15 min)	Phase 1
JWT_REFRESH_SECRET	Secret JWT refresh (7 jours)	Phase 1
REDIS_URL	Redis Upstash (sessions, cache)	Phase 1
NEXT_PUBLIC_API_URL	URL API NestJS pour frontends	Phase 0
CORS_ORIGINS	Origines autorisees (5 frontends)	Phase 0

19.2 Variables integrations (Phases 4-6)

Variable	Usage	Phase
FEDAPAY_API_KEY	API Fedapay (paiements)	Phase 4
FEDAPAY_WEBHOOK_SECRET	Webhook Fedapay	Phase 4
RESEND_API_KEY	Emails via Resend	Phase 4
AFRICAS_TALKING_KEY	SMS AfricasTalking	Phase 6
AFRICAS_TALKING_USERNAME	Username AfricasTalking	Phase 6
FIREBASE_SERVER_KEY	Push Firebase FCM	Phase 6
DPMED_WEBHOOK_SECRET	Webhook DPMED	Phase 6
DPMED_PUBLIC_KEY	Cle RSA DPMED	Phase 6
DPMED_API_URL	URL API DPMED	Phase 6
DPMED_IP_WHITELIST	IPs autorisees DPMED	Phase 6
SOBAPS_API_URL	URL API SoBAPS	Phase 7
SOBAPS_WEBHOOK_SECRET	Webhook SoBAPS	Phase 7
SOBAPS_IP_WHITELIST	IPs autorisees SoBAPS	Phase 7
UBIPHARM_API_URL	URL API UbiPharm	Phase 5
UBIPHARM_API_KEY	Cle API UbiPharm	Phase 5
UBIPHARM_WEBHOOK_SECRET	Webhook UbiPharm	Phase 5

Variable	Usage	Phase
UBIPHARM_IP_WHITELIST	IPs autorisees UbiPharm	Phase 5
PROMOPHARMA_API_URL	URL API Promopharma	Phase 5
PROMOPHARMA_API_KEY	Cle API Promopharma	Phase 5
PROMOPHARMA_WEBHOOK_SECRET	Webhook Promopharma	Phase 5
PROMOPHARMA_IP_WHITELIST	IPs autorisees Promopharma	Phase 5
MTLS_CERT_PATH	Certificat mTLS	Phase 7
MTLS_KEY_PATH	Cle privee mTLS	Phase 7
MTLS_CA_PATH	CA mTLS	Phase 7
REDIS_ALERTES_URL	Redis alertes DPMED	Phase 6
SENTRY_DSN	Monitoring Sentry	Phase 10
INSTITUTIONNEL_SUBDOMAIN	Sous-domaine institutionnel	Phase 7

20. RISQUES ET MITIGATION

Risque	Prob.	Impact	Mitigation
Migration monorepo casse le frontend	Moyen	Eleve	Migrer incrementalement avec feature flags. Ancien build operationnel pendant transition.
Supabase Auth incompatible NextAuth	Moyen	Eleve	Adapter NextAuth-Supabase. Script migration utilisateurs existants.
Offline sync perdu des ventes	Eleve	Critique	Tests exhaustifs scenarios conflit. Mecanisme rollback. Surveillance sync errors en prod.
SLA alertes DPMED non respecte	Moyen	Critique	Load test 100+ pharmacies. Queue Redis dediee. Monitoring temps bout en bout.
APIs grossistes indisponibles	Eleve	Moyen	Mode degrade catalogue local. Retry automatique. Cache catalogues Redis.
Incoherences docs non resolues	Eleve	Eleve	Trancher avec Dawes avant chaque phase. Documentation unique comme reference.
Perimetre trop large (6 apps)	Eleve	Eleve	Prioriser phases 0-2. Phases 4-7 repoussables. Equipe minimale 3 devs.
Brand teal non accepte par utilisateurs	Faible	Moyen	Tester avec officines pilotes. Ajuster si necessaire.
Donnees perdues migration Prisma	Faible	Critique	Backup complet avant migration. Test sur base de test. Rollback automatique.
DPMED refuse partenariat	Moyen	Eleve	Modules M16-M19 fonctionnent en standalone. Partenariat active la valeur reelle.

21. CALENDRIER CONSOLIDE

Phase	Semaines	Duree	Livrable principal
Phase 0	S1-S8	8 sem.	Monorepo 6 apps + NestJS + schema Prisma corrige + /portails
Phase 1	S9-S14	6 sem.	Auth Supabase + RBAC 100% + Zod + rate limiting + TenantType
Phase 2	S15-S22	8 sem.	Mode offline SQLite + sync + PWA + FEFO + CMUP
Phase 3	S23-S34	12 sem.	Modules Pro M01-M09 complets dans NestJS
Phase 4	S35-S40	6 sem.	Site Public 8 modules + Module Scan GS1 DataMatrix
Phase 5	S41-S46	6 sem.	Portail Grossiste G01-G10 + API UbiPharm/Promopharma
Phase 6	S47-S52	6 sem.	Pharmacovigilance + Alertes DPMED < 2min + Conformite
Phase 7	S53-S56	4 sem.	Portails Institutionnel + Admin + mTLS
Phase 8	S57-S60	4 sem.	Reseau Network + JWT multi-tenant
Phase 9	S61-S63	3 sem.	Analytics IA 9 domaines + ORION + cron BullMQ
Phase 10	S64-S68	5 sem.	Certification + Docker + CI/CD + beta 5 officines
TOTAL	S1-S68	68 sem.	Plateforme 100% conforme aux 41 documents

Ce calendrier represente l'estimation la plus realiste pour atteindre une conformite complete avec l'integralite de la documentation MediHelm. Les phases 0 a 2 (22 semaines) constituent le socle non negociable : architecture monorepo, securite, et mode offline. Les phases 3 a 5 implementent les modules metier Pro, le site public, le module Scan et le portail grossiste. Les phases 6 a 8 traitent les modules institutionnels, les portails institutionnel/admin et le reseau Network. Les phases 9 et 10 completent avec Analytics IA et la certification finale. En cas de contrainte de temps ou de ressources, les phases peuvent etre partiellement parallelisees, mais les dependances doivent etre respectees pour garantir la coherence du systeme.